

$$m > 0 \in \mathbb{Q}$$

$$\boxed{f(m) = c} \quad m < 0$$

$$f(m) = c$$

$$\forall n \in \mathbb{Q} \quad \boxed{f(n) = c}$$

Find all $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ /
 $\forall a, b \in \mathbb{Q} \quad f(ab) = f(a+b)$
 - parité sur $\mathbb{Q}$ - Soit $a \in \mathbb{Q}$
 $f(a) = f(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}) = f(\frac{a}{2} \times 2) = f(\frac{a}{2}) + f(2)$

$$\text{donc } f(a) = f(-\frac{a}{2} - \frac{a}{2}) = f(-a)$$

donc f paire sur $\mathbb{Q}$

$$\text{Soit } a \in \mathbb{Q}_+, \sqrt{a} \in \mathbb{Q}_+$$

$$\text{On a } f(a) = f(a) = f(-\sqrt{a} \times \sqrt{a})$$

$$\text{et } f(a) = f(-\sqrt{a} + \sqrt{a}) = f(0)$$

f est nulle sur $\mathbb{Q}$ on montre de m
 que $\forall a \in \mathbb{Q}_+ \quad f(a) = f(0)$

~~Donc pour tout~~ Alors

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} c \in \mathbb{R} & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ g(x) & \text{si } x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$$

$$\text{ou } g \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$$

ici proprement, on mby f vérifie les conditions

Find all $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / \forall a, b \in \mathbb{Q},$
 $f(a+b) = f(a) + f(b)$

- partir de f sur $\mathbb{Q}$: Soit $a \in \mathbb{Q},$
 $- a \in \mathbb{Q}$ et $f(a) = f(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}) = f(\frac{a}{2}) + f(\frac{a}{2})$
 car $f(a) = f(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}) = f(\frac{a}{2}) + f(\frac{a}{2}) = f(a)$

Ainsi f passe sur $\mathbb{Q}$

- Expression de f sur $\mathbb{Q}$

Soit $x \in \mathbb{Q}, \sqrt{x} \in \mathbb{Q}$

Ainsi $f(x) = f(\sqrt{x} + \sqrt{x}) = f(\sqrt{x}) + f(\sqrt{x}) = f(x)$

Soit $x \in \mathbb{Q}, \frac{x}{2} \in \mathbb{Q}$ et ainsi

$f(x) = f(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}) = f(\frac{x}{2}) + f(\frac{x}{2}) = f(x)$

Donc $\forall x \in \mathbb{Q}, f(x) = c \in \mathbb{R}$ avec $f(0) = c$

- Expression de f sur $\mathbb{R}$

Soit $x \in \mathbb{R}, x - \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ car

$f(x) = f((x - \sqrt{2}) + \sqrt{2}) = f(x - \sqrt{2}) + f(\sqrt{2})$

$= f(x - \sqrt{2}) + c$

or $x - \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ ainsi $f(x - \sqrt{2}) = c$

Donc $f(x) = c$

Par conséquent $f(x) = c \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}$

Réciproquement on voit $\forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
 $f(x) = c \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}, f$ satisfait à (1)

Donc $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$x \mapsto f(x) = c \in \mathbb{R}$

Conclusion